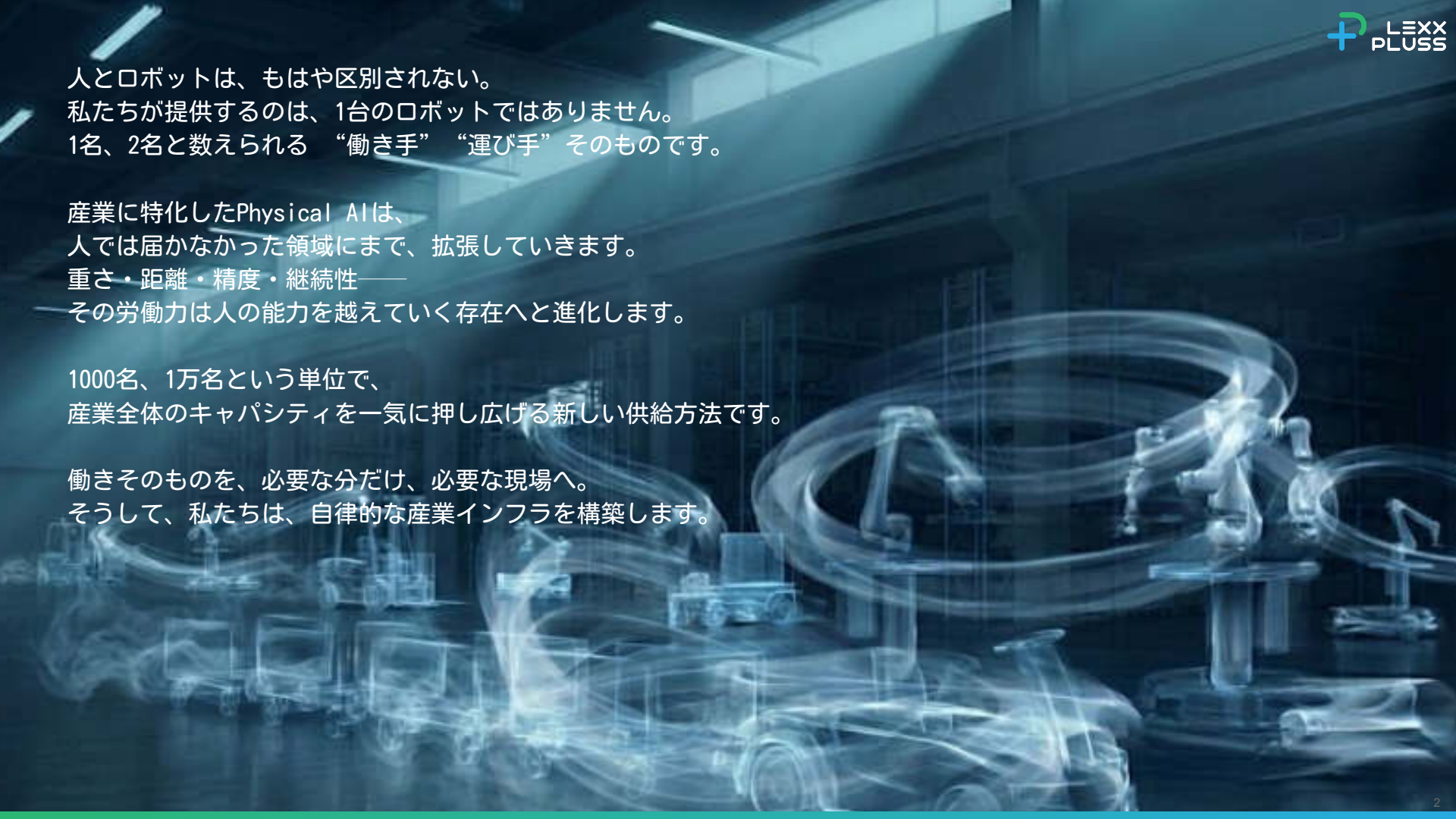
株式会社LexxPluss　－会社説明資料－

産業に
あたらしい
働く力を

オペレーションを支える“働く力”を、
産業の現場にあたらしく届ける。
Physical AI が産業のキャパシティを再定義していく未来へ。



人とロボットは、もはや区別されない。
私たちが提供するのは、1台のロボットではありません。
1名、2名と数えられる “働き手” “運び手” そのものです。

産業に特化したPhysical AIは、
人では届かなかった領域にまで、拡張していきます。
重さ・距離・精度・継続性――
その労働力は人の能力を越えていく存在へと進化します。

1000名、1万名という単位で、
産業全体のキャパシティを一気に押し広げる新しい供給方法です。

働きそのものを、必要な分だけ、必要な現場へ。
そうして、私たちは、自律的な産業インフラを構築します。

自律的産業インフラを構築する

FOUNDER PROFILE



BOSCH

MANCHESTER 1824
The University of Manchester

株式会社LexxPluss
代表取締役　阿蘇 将也
経済産業省 AIロボティクス委員

1990年生まれ、イギリスのマンチェスター大学の大学院機械工学デザインで卒業。2015年10月に自動車部品メーカー・ボッシュ株式会社に自動運転開発に携わる。2020年3月に株式会社LexxPlussを設立。

HISTORY

2020
LexxPluss創業
HAX採択（H/WのY Combinator）



2021
技術開発・知財の構築開始



2022
量産開始
佐川急便にて最初の大規模導入

2023
トランスポーテーション事業の拡大

2024
特許申請50件突破
ソフトウェアの展開を開始



2025
特許申請90件突破
事業拡大

2026
インダストリアルヒューマノイド事業の開始

LOCATION



本社（東京都大田区平和島）



開発センター（東京都大田区平和島）

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

２つのソリューションで自律的産業インフラの構築する会社

トランスポーテーション事業



インダストリアルヒューマノイド事業



LEXX PLUSS

Building Autonomous Infrastructure for Industry

自律的産業インフラを構築する

受賞歴

すごいベンチャー100 / Forbes Asia 100 TO WATCH / HAX / HIKYAKU LABO / EY Shape the future with confidence

主な投資家

INCUBATEFUND / SOSV / Spiral Capital / DRONE FUND / 三菱HCキャピタル / NIFCO / SBI / 住友商事

主な顧客

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

ヒト型ではない。
工場で今日働く産業ヒューマノイド



ヒト型を追うのではなく、**ヒト以上**の労働能力を提供する

汎用ヒューマノイド
＝ヒトの代替



- 不安定
- エネルギー非効率
- 安全性未検証

産業特化ヒューマノイド
＝ヒトを超越



- 安定性・機敏性
- エネルギー高効率
- 安全性
- 耐荷重性

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

自動車生産ラインにはまだ自動化出来なかった工程が多く存在する

20万台/年の生産ライン









手の作業
×
動く作業

取付 x 移動



Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

自動車生産ラインにはまだ自動化出来なかった工程が多く存在する

20万台/年の生産ライン









手の作業
×
動く作業

取付 x 移動



Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

既存のモバイルマニピュレータ（手と足を動かすロボット）では、
生産性の要件を全く満たせない



Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.



LexxMoMa

最後の１０メートルの自動化

Made in Japan

手足のシンクロ動作で超高効率

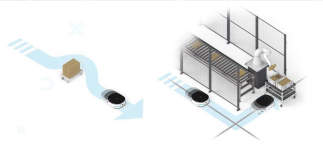
ヒト同様、手と足が協働するAI搭載

協働ロボットを動かしながら車両自体も動く「ながら作業」ができるシステム仕様※



機敏で精密（LexxPlussの搬送技術の適応）

Lexx500の技術を活用し、停止位置制度は±20㎜以内、停止角度精度3度以内、最高速度は2.0m/sまで機敏に動くことが可能



四方向で作業ができる作業性能

正方形にて設計されているため、全方位で作業が可能



開梱1日で働き始めるシステム

専用ツールから走行経路設定、シンクロ動作設定、設備連携が可能で、簡単に設定できるシステム



※現場の安全要件を満たす必要があります

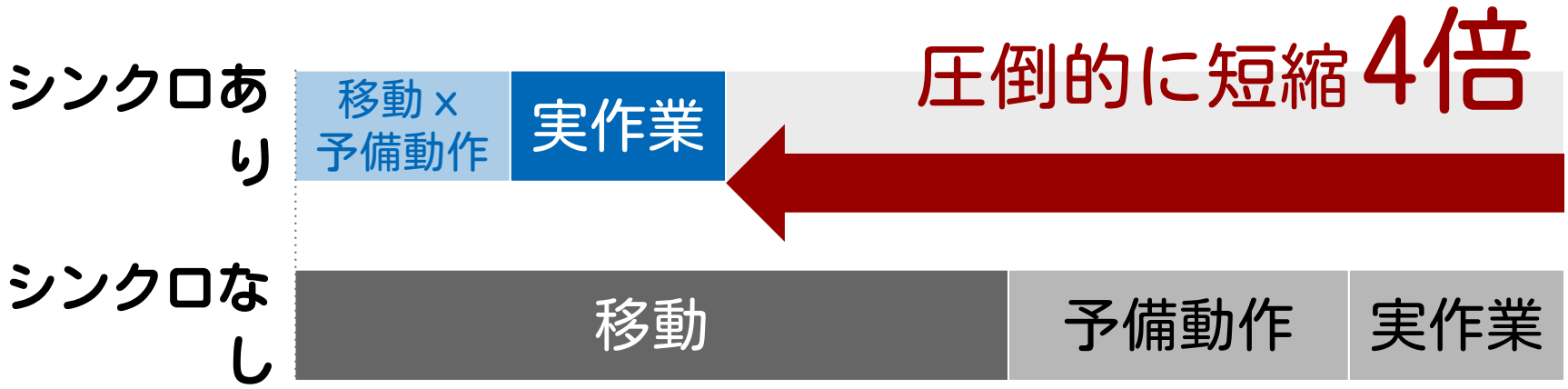
10万キロの走行実績/基盤技術を活かし、性能を大幅に向上



	業界平均		LexxMoMa R1
速度	1.0 m/s	▶	2.0 m/s
加速度	0.4 m/s2	▶	1.5 m/s2
新機能	–	▶	シンクロ動作

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

シンクロ動作による圧倒的な生産密度



※共同実証に基づく移動時間及び作業時間と他社のモバイルマニピュレータのスペック値を比較した分析です。

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

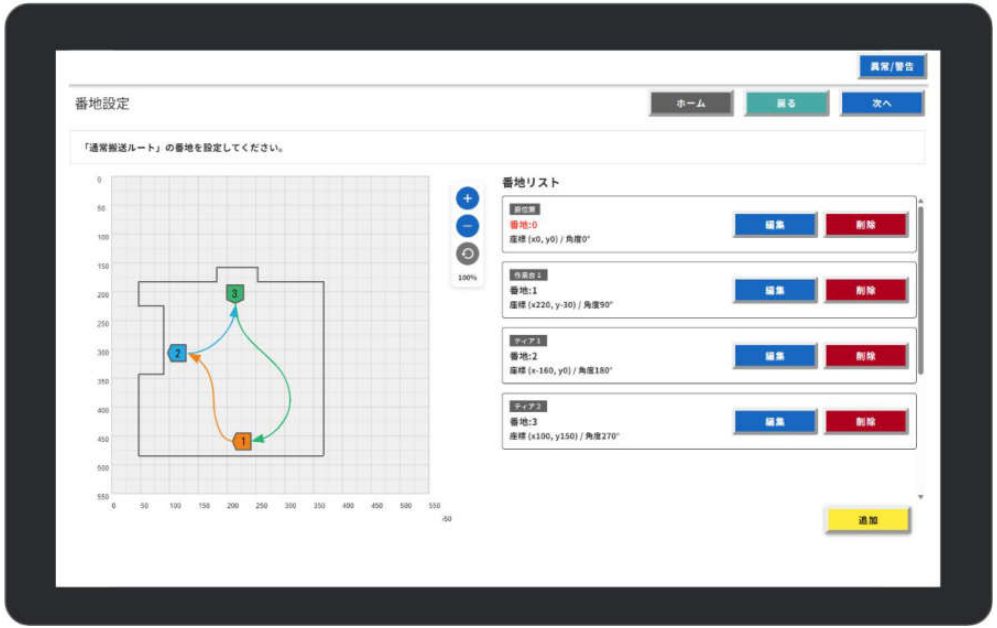
従来技術では満たせなかったレベルに到達し、**大手自動車メーカー** で採用



大手完成車メーカーの樹脂成型工程

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

開梱してから1日で働き始めるシステム



走行設定用の専用ツール

専用ツールから簡単に走行設計可能

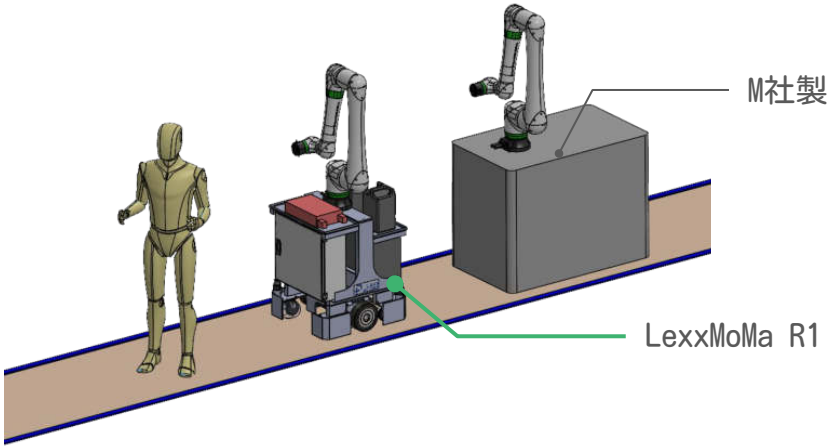
- LexxMoMaの走行経路
- ロボットアームとのシンクロ動作設定
- 設備との連携設定

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

LexxMoMa R1 詳細仕様

基本仕様	可搬重量	20kg
	リーチ	水平方向：±1.4m以上 高さ方向：0.25～2.4m以上
	走行機構	差動二輪
	車体サイズ（ロボットアームを除く）	W650 x D700 x H750mm
	重量	300kg
	最大速度	2m/s
	最大加速度	1.5m/s
	作業方向	全方向可能
	充電方式	手動バッテリー交換方式 （自動交換を選択可）
	走行方式	無軌道（ガイド不要）
	走行範囲	アーム稼働時　：安全柵内 アーム非稼働時：安全柵内+柵外
	対応ロボットアーム（選択）	・Fanuc CRX20iA/L ・廉価版協働ロボット（最終選定中）
	対応エンドエフェクタ	ロボットアームの仕様に依存
	ロボットへの指示、情報取得	タブレットによる操作 もしくは、APIからの操作

安全	走行ブレーキ	HWブレーキ
	非常停止	遠隔非常停止スイッチ 本体非常停止スイッチ
	安全系の設備連動 （ライトカーテン、火災報知器など）	可能
標準価格	LexxMoMa R1 ※ロボットアームを含む本体標準価格になります。 ※設置・導入支援等の費用は含まれておりません。	1,180万円～



Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

LexxMoMa R1 オプション仕様

安全要件（PLd）/運用要件に応じて選択できる拡張オプション

安全（PLd）対応

1. 無線非常停止のPLd対応

標準

- WiFi経由の遠隔非常停止機能を標準搭載（運用支援機能としての位置づけ。ISO 13849-1に基づくPL評価対象の安全機能ではありません）

オプション

- 無線非常停止モジュール@seguro wes」を活用し、PLd要求に対応した無線非常停止を実現



安全（PLd）対応

2. 人検出時の減速・停止のPLd対応

標準

- 進行方向の人・障害物を検出し、距離に応じて減速・停止（運用支援機能としての位置づけ。ISO 13849-1に基づくPL評価対象の安全機能ではありません）

オプション

- Safety LiDAR（UAM-05LPA-T301）を追加搭載し、車両制御と連動。安全柵外の走行など、PLd要求に対応



運用

3. 交換用バッテリーの追加

標準

- 合計4個のバッテリーで運用（ロボットへの同時搭載は2個まで）

オプション

- 保全・予備用の追加バッテリーをご用意可能。交換対応を迅速化し、稼働率の維持に貢献

※LexxMoMaへの同時搭載は2個までなので、1回あたりの連続稼働時間が伸びるわけではありません



※開発の状況により、仕様は変更される場合があります

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

製品ラインナップ

Industrial Humanoid LexxMoMa R1



価格	1,180万円～
可搬重量	20 kg
バッテリー	手動交換式（オプションにて自動交換）
走行方式	無軌道
走行範囲	安全柵内（オプションにて柵外走行可）
動作設定	アーム部：アームメーカーの設定ツール 車体部：LexxPluss製の専用ツール
対応作業例	・加工機へのワーク投入 ・棚入れ棚出し ・加工後の検査・記録

Industrial Humanoid LexxMoMa R2

コンセプトモデル



価格	-
可搬重量	15 kg（片腕10kg）
バッテリー	自動交換
走行方式	無軌道
走行範囲	安全柵内（オプションにて柵外走行可）
動作設定	アーム部：AIによる操作 車体部：LexxPluss製の専用GUI
対応作業例	・加工機への複数形状のワーク投入 ・棚入れ棚出し ・加工後の検査・記録 ・複雑な組立

Industrial Humanoid LexxMoMa R4

コンセプトモデル

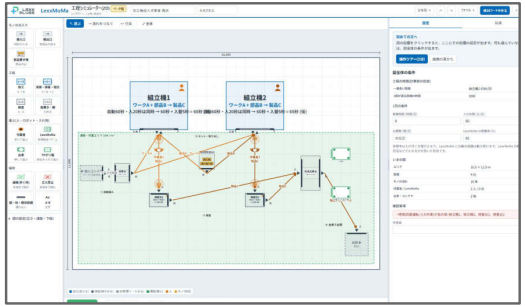


価格	-
可搬重量	20 kg（片腕10kg）
バッテリー	自動交換
走行方式	無軌道
走行範囲	安全柵内（オプションにて柵外走行可）
動作設定	アーム部：AIによる操作 車体部：LexxPluss製の専用GUI
対応作業例	・加工機への複数形状のワーク投入 ・棚入れ棚出し ・加工後の検査・記録 ・複雑な組立

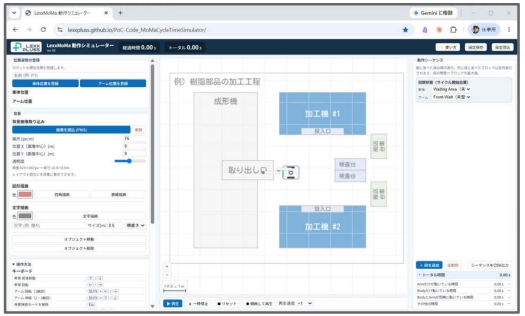
Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

導入・運用に必要なツールを全て無償でご提供しています

① 工程シミュレーター(2D)



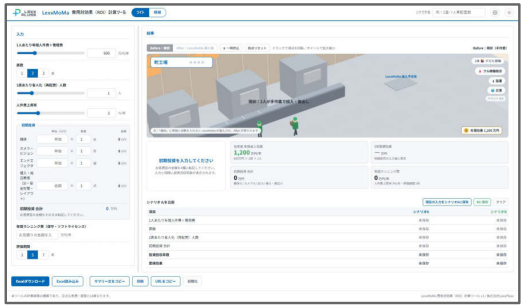
② LexxMoMa動作シミュレーター(2D)



③ ロボットSIerデータベース



④ 費用対効果(ROI)計算ツール



<2026年10月13日現在>

1. 工程動作シミュレーター(2D)
2. LexxMoMa動作シミュレーター(2D)
3. ロボットSIerデータベース
4. 費用対効果（ROI）計算ツール

https://lexxpluss.com/lexxmoma-tools/

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

完成車メーカー様と2,000台導入枠の契約締結

26年度生産ラインにて稼働を開始、主要４工場へ拡大予定



工場 A

稼働中

初期ロット導入完了
生産ラインにて実稼働



工場 B

展開予定

横展開フェーズにて
順次導入予定



工場 C

展開予定

横展開フェーズにて
順次導入予定



工場 D

展開予定

横展開フェーズにて
順次導入予定

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

工場内での様々なユースケースに対応

製造



製造



製造



製造



製造



製造



Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

2直の現場では2年以下で投資対効果が見込められる
1直での3年以下の投資対効果



※製造市場の工場技能員の平均給与を参照し算出

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.





トランスポーテーション事業

運び手に困らない世界を創る

「ヒト」が運ぶ前提のかご台車・６輪台車を使った作業は、高負担・高リスク作業

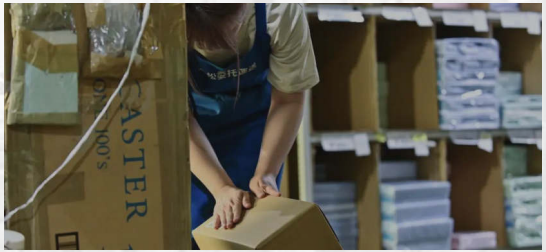
今後も増える作業者負担と安全リスク



作業者負担

- 物流業務全体の２割を占めるといわれている「搬送作業」
- かご台車・６輪台車搬送は特に負担が大きい





採用負担/人件費高騰

- 物流・運送業界の有効求人倍率は、３．３９倍と全産業（１．２倍）に比べ圧倒的人手不足（厚生労働省）
- 国内の人手不足による倒産は、２６０件、うち物流業界はワースト２位の水準（帝国データバンク）



安全リスク

- 物流需要の高まりに伴い、庫内作業の労働災害も増加傾向にある（約10%増）
- 最も多い労働災害は「荷物を運搬している最中の転倒」（柏労働基準監督署）
- 高齢作業員にとっては、庫内作業は労働災害をのリスクが高い

過度に人手に依存した環境からの段階的な脱却が急務

運用改善に向けたペインポイント



慢性的な歩行作業の発生

- 工程間搬送はレイアウトや運用方法を変えても、自動化を促進しなけば歩行作業は発生する。離職にもつながることや、生産しない時間帯になるので、働く環境としての改善項目の一つである。



手動連結タイプのAGVでは定着しない

- AGVは、比較的安価（100-200万円程度）であるため、自動化の初期検討に用いられる場合が多いが、AGVで台車牽引時、都度、手動で結束部を装着する必要があるため手離れが悪く、すぐに使われなくなる。



指定の搬送資材を使用する為、資材選定の自由度がない

- 搬送ロボットに合わせて台車を変更するが、かご台車・６輪台車のような搬送機材を使う場合は、顧客側の指定がある為、変更しない形で自動化を検討せざるを得ず、結果、自動搬送運用に適さないソリューションとなってしまう。



LexxTug

かご台車・６輪台車を無改造にて最大積載量500kgまで
自動搬送できるソリューション

Made in Japan

４つのゼロ化で現場改善

歩行いらず（歩行ゼロ）

横持ち搬送など付加価値の生まない搬送作業から現場の作業者を解放できる



手間いらず（手間ゼロ）

AGVや追尾型ロボットと違い、LexxTugは、指定された台車を自動で着脱するシステム



安全柵いらず（安全柵ゼロ）

作業者と共存環境で運用できるため、自動化システムを隔離するための安全柵は不必要



新規台車いらず（新規台車購入ゼロ）

既存の台車をそのまま活用できるため、自動化する際に新たなアセットの購入は不必要



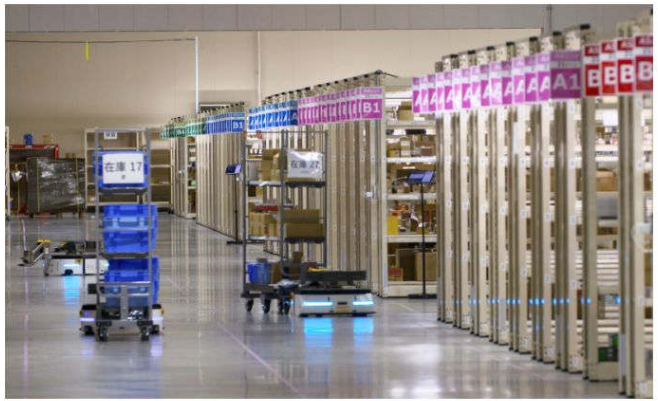
※詳細仕様につきましては、弊社の「公式プロダクトブック」をご覧ください

利用事例：株式会社山善の東大阪物流センター



日本を支える“モノづくりの先進都市”東大阪に新たな物流拠点
「ロジス大阪」を2025年 1月より本格稼働
最先端システムで庫内物流を自動化し
当社初の共同輸配送などで「2024年問題」に対応

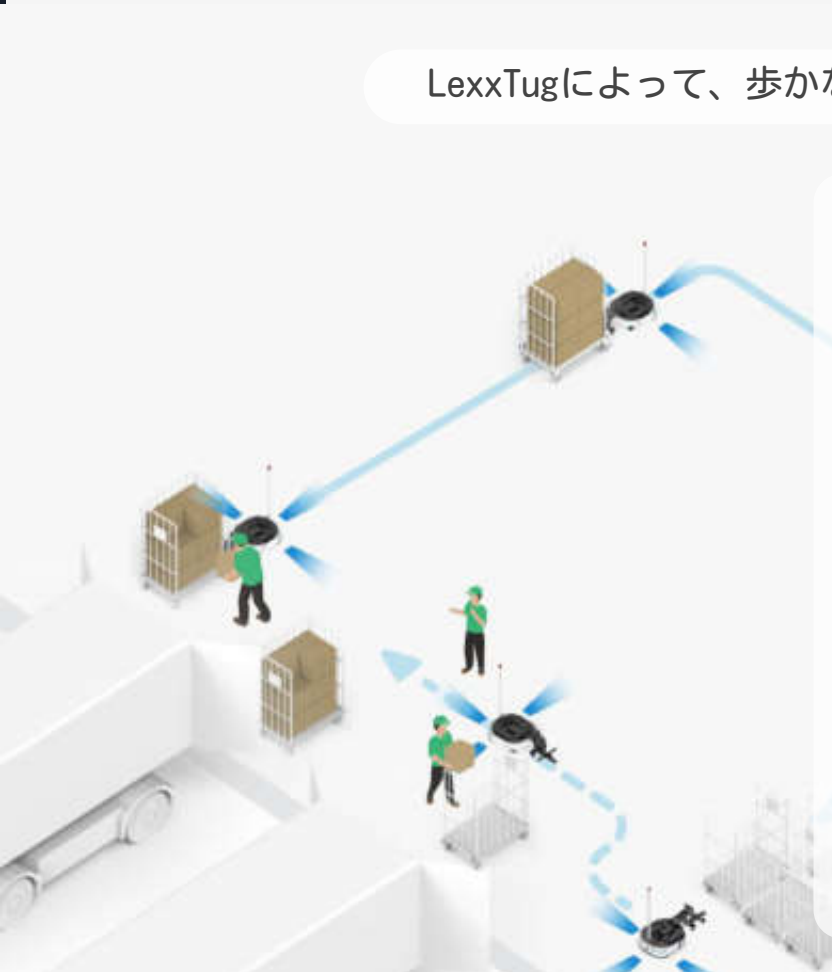
ものづくり商社のリーディングカンパニーである株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貴司 以下、当社）は、西日本のものづくり産業を支える最重要物流拠点「ロジス大阪」を2025年1月6日より本格稼働いたします。（現：新ロジス大阪を改称）



現在、物流業界は深刻な課題に直面しています。いわゆる「2024年問題」と呼ばれる、トラックドライバーの労働時間制限による輸送能力の低下、資源燃料高騰による物流コストの不安定化、さらにカーボンニュートラルに向けた環境負荷の軽減など、多義にわたる課題が顕在化しています。
これらに対応するため商社である当社は、持続可能な調達と供給の実現を目指し、物流戦略を強化してまいりました。
その一環として、従来の「ロジス大阪」(大東市)を「ロジス大東」に改称し、新たに西日本の最重要物流拠点として「ロジス大阪」（東大阪市）を2025年1月より本格稼働いたします。

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

LexxTugによって、歩かない搬送設計と庫内作業の分業化が進む



自動化することで変えられる運用

- 搬送長さに影響せず工程設計ができる
- 作業エリアが分かれ仕事を分業化できる
- 作業の平準化・標準化につながる
- 歩かない運用、女性でもできる運用に切り替えられる



事例：山善様
ロジス大阪にて10台導入、歩かない物流を実現

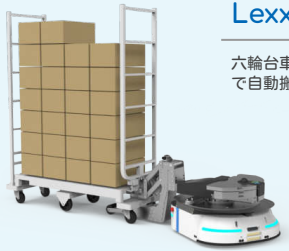
よどみないトランスポーテーションを製品群で実現

Main Product
主力プロダクト



LexxTug H

かご台車を無改造にて最大積載量500kgまで自動搬送できるソリューション



LexxTug L

六輪台車を無改造にて最大積載量500kgまで自動搬送できるソリューション

Portfolio
プロダクトポートフォリオ



Lexx500

固定設備が必要としない次世代の自動搬送ロボット。500kgまでの重量物を自動搬送。



LexxFleet

タスク管理、複数台の群制御管理、システム連携が可能なフリート管理システム。



LexxHub

既存のエレベーターやPLC(*)等と直接連携ができるIoTディバイス



LexxCharge

200Vを必要とせず100Vで急速充電ができる自動充電器



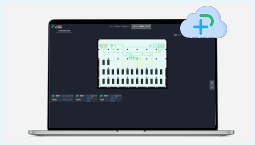
Beacon Pole

視認性及び操作性を向上できるオプションデバイス



LexxSoftware

AMRと高精度AGV機能が様々な機体に搭載できるソフトウェア



Cloud Simulator

APIを通じたシステム連携・運用試験を簡単に実行できるシミュレーター



Data Platform

自動化プロダクトの利用状況を遠隔監視するクラウドベースのデータ解析プラットフォーム

Confidential © 2021-2022 LexxPluss, Inc.

LEXX PLUSS

導入拠点数
（受注済み含む）

21 拠点

総搬送距離

<地球2周半>

10 万キロ

導入先（エンドユーザーを記載）

非公開

※ 2025年12月末時点

LexxSubCare

物流事業者向けサブスクリプションプラン

Confidential ©2022- LexxPluss, Inc.

ロボット導入の課題



限られた設備予算
ただ、自動化は待った無し

自動化に着手したいけど、
設備予算の計画・申請・承認
に時間がかかり
導入時期は、再来年



ロボットと共存できる
最適な運用方法が分からない

今まで人手を前提にした
運用体制を組んでいたので、
どのように変えれば自動化
しやすいか分からない



結局、省人化効果は
やってみないと分からない

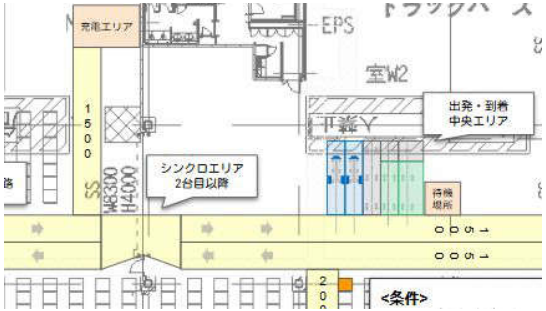
以前、AGVを入れてトライして
みたが、結局どのくらい省人
効果が得られたのか、数値的
な解析ができていない

Confidential ©2022- LexxPluss, Inc.

LexxSubCareの３つの付加価値



最大限初期投資を抑えた
サブスク（２台～）



ロボットフレンドリーな
レイアウト設計支援



走行距離や省人化指数により
運用の見える化

Confidential ©2022- LexxPluss, Inc.

導入内容：標準的な機種構成

製品	個数	単位
Lexx500	2	台
LexxTug	2	台
Beacon Pole	2	台
自動充電器	2	台
タブレット	4	台
産業用サーバー/UPS/サーバーラック	1	式
LexxHub	1	台
保守・メンテナンス	個数	単位
保守サービス	1	式
定期メンテナンス（3か月に1回）	1	式

サブスクリプション

消耗品	個数	単位
台車ストッパー	5	台
PGVテープ＋保護テープ	3	台
高輝度反射テープ	15	台
工数	個数	単位
LexxHub設置工数	#	人日
AMR走行設定工数	#	人日
検収工数	#	人日

初期費用

- ご提供機器セット -



サブスクリプションプラン（一例）

#	契約条件	内容
1	月額使用料	600,000 円/月～（2台セット価格） ※うち保守・定期メンテナンスサービス費は、月額177,000円 ※最低使用期間後の保守・メンテナンス費は別途算定
2	最低使用期間	3年（36カ月）最低期間内に解約する場合は、未経過期間の月額使用料が必要
3	最長使用期間	5年（60ケ月）解約の際は、対象のLexxTugを現状復旧し返却
4	初期費用	消耗品・初期設定費用
5	リモートアクセス	月額使用料に含む
6	ソフトウェアアップデート	月額使用料に含む
7	保守サービス	月額使用料に含む
8	定期メンテナンス	3ヶ月に1回 ※関西、中部、関東、東北を対象としてメンテナンス費を算出、宿泊を伴う拠点の場合は別途相談 ※土日祝日及び深夜での対応は別途見積 ※特急対応（顧客要望による2日以内の現地対応依頼）は対象外
9	その他	期間中に必要となる部品、消耗品、お客様ご要望の設定費は有償

導入までのスキーム：PoCから実運用まで一気通貫で実施できる構成

<LexxSubCare契約範囲>

短期PoC

<概要>
1週間程度にて簡易的な現場実用を行う。

<目的>
LexxTugの運用イメージを掴む。

<契約>
NDA

<費用負担>
別途相談

お試し期間（3か月）

<概要>
2台以上にて現場利用頂くお試し期間を設定、本導入と同様のレイアウトにて運用頂く。

<目的>
実運用と同じレイアウトにてLexxTugを活用頂き、運用の流れの設計を行う。合意したKPIをもとに実利用頂き測定をする。

<契約>
契約を締結し、お試し期間中の目標等を含む取り決め、お試し期間終了後の条件等の合意を行う。

選択/解約可能

サブスク

<概要>
そのまま継続運用

<契約>
・月額型のサブスクにて締結
・保守/メンテナンスも適用

購入

<概要>
システムの買取を実施し切り替えて運用を行う

<契約>
・利用した機器及び契約にて定義した金額にて買取を行う
・保守/メンテナンスも適用

三菱HCキャピタル

サブスクリプションモデルのスキーム

LexxPluss

システム提供



- 導入提案
- 機器搬入、設置、調整
- システム提供
- 保守・修理対応
- データ提供



三菱HCキャピタル

各機能の取りまとめ



- 機器提供
- 使用料・初期費用の請求・回収

- 固定資産税納付
- 損害保険・付保

お客様

運用メリット

- 自動化がすぐに試せる
- 作業の標準化が進む
- 現場の見える化が進む

費用の明確化

- ロボット活用費用を一本化
- 希望期間に応じ月額利用
- 解約可能※

※解約不能期間内は未経過期間に対する使用料が必要

導入実績（動画は共有不可）



導入企業：佐川急便株式会社
台数：12台
導入時期：2022年
内容：
通過型物流センターにてAMRシステムを導入。不定形貨物の搬送にて24時間利用。



導入企業：株式会社山善
台数：10台
導入時期：2025年
内容：
産業機器用品を扱う卸向け物流センターにてLexxTugソリューションを導入。



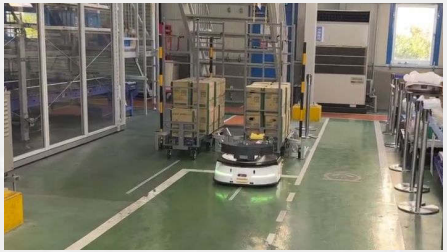
導入企業：イオンネクスト株式会社
台数：7台
導入時期：2025年
内容：
通過拠点のかご台車の搬送にて、LexxTugを導入



導入企業：物流
台数：7台
導入時期：2026年予定
内容：
冷蔵帯の拠点のかご台車の搬送にて、LexxTugを導入



導入企業：機械メーカー
台数：2台
導入時期：2025年
内容：
機械製品の物流センターの出荷工程にてLexxTugソリューションを導入。



導入企業：マテハン機器メーカー
台数：3台
導入時期：2023年
内容：
マテハン機器メーカーの工場の試験工程にてLexxTugソリューションの導入。



導入企業：機械メーカー
台数：4台
導入時期：2024年
内容：
機械製品の新設工場にて出荷工程、構内搬送作業、廃棄物搬送にてAMRを導入。



導入企業：三桜工業株式会社
台数：4台
導入時期：2024年
内容：
車両向け配管製造工程の完成品出荷工程にてAMRを導入。

導入実績（動画は共有不可）



導入企業：通信機器メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
通信機器メーカーの物流センターの試験工程にてLexxTugソリューションの導入。



導入企業：十和田精密工業株式会社
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
組み立てラインへの部品のパレット搬送にてAMR導入。



導入企業：自動車部品メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
樹脂製造ラインの完成品出荷工程にてLexxTugソリューションを導入。



導入企業；電気部品メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
電気部品の金型交換装置への供給工程にてAMRを導入。



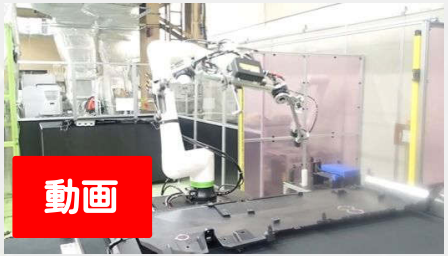
導入企業：電気装置メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
電気装置部品の金型交換装置への供給工程にてAMRを導入。



導入企業：自動車部品メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
パワー半導体の熱処理工程にて協働ロボットと連携させたAMRを導入。



導入企業：自動車メーカー
台数：1台
導入時期：2024年
内容：
自動車メーカーの工場の試験工程にてAMRの導入。



導入企業：自動車メーカー
台数：4台
導入時期：2025年
内容：
樹脂部品の製造工程にて導入